

① 한 줄 소개

전산응용기계제도기능사 실기를 준비하는 학생을 위한 도면 검사기입니다. 실기 시험처럼 그린 도면을 올리면 오작(실격)과 감점 자리를 도면 위에서 바로 볼 수 있어요.

첫 화면과 영어·일본어·중국어 화면에 같은 문장을 넣었습니다.

② 런칭 증거

09-16(수) 친구들 단톡방 + 전산응용기계제도 네이버 카페에 링크를 올렸습니다. 광고·검색이 아니라 아는 사람과 같은 시험을 보는 사람에게 직접 보냈습니다. 캡처는 없고, 공개 서버가 직접 센 값이 증거입니다(화면 아래 "사용 현황"/api/stats 에 공개).

날짜	방문자	검사	메모
09-15 (화)	2	0	배포만
09-16 (수)	20	13	링크 올린 날
09-17 (목)	2	2	
09-18 (금)	7	21	대부분 팀 속도 측정
09-19~20 (토·일)	0	0	유입 없음
09-21 (월)	17	3	팀 확인 섞임

③ 사용자 기록 — 사람 단위

핵심 행동은 "도면을 올려 검사 결과를 끝까지 본다" 입니다. 검사 횟수는 한 사람이 여러 번 올리면 여러 번으로 세어 전환율이 될 수 없어, 그 주에 들어온 고유 방문자를 분모로 세었습니다(09-21 배포, /api/stats 에 공개).

주 (월요일 시작)	방문	검사 시작	결과 도달	재검사
08-31	42명	2명	2명	0명
09-07 (W4)	38명	10명	10명	5명
09-14 (W5·런칭)	31명	11명 35%	11명 100%	10명
09-21 (측정 중)	25명	7명	6명	4명

읽는 법 — 런칭 주 31명 중 11명이 도면을 올렸고(35%), 올린 사람은 전원 결과까지 갔습니다. 복극성(재검사 사용자)은 W4 5명 → W5 10명, 목표 주 20명의 절반입니다. 방문자 값은 주마다 달라져 사람 수는 주 안에서만 셉니다.

덜어낼 것 — 09-18 의 검사 21건은 대부분 팀 속도 측정이고, 09-21 에는 검사가 500건 넘게 찍혔지만 검사 시작은 7명이라 자동 반복 트래픽으로 봅니다(출처 확인 중). 09-16 의 13건은 팀이 아닙니다.

④ 이탈 지점 — 첫 화면(도면을 올리기 전)

런칭 주 31명 중 20명이 도면을 안 올리고 나갔습니다(올린 11명은 전원 결과까지). 이유 둘을 확인하고 09-18 에 고쳐 배포했습니다.

막은 것	전	후
검사가 느림	공개 서버 16.9초 · AI 한 곳을 120초까지 기다림	상한 8초 — 안 오면 결과부터, AI 점수는 나중에 채움
AI 채점기	gemini-3.6-flash · 20번 중 18번 실패	gemini-3.1-flash-lite · 중 앙값 3.2초
수정 예시가 안 읽힘	지시선 45° 고정 · 동심원에서 다섯 개 겹침	서버가 선·문자를 피해 자리 잡음 — 139장 겹침 0 건

고친 뒤 공개 서버 실측 새 도면 9.9초 · 다시 올린 도면 5.2초 · 예제 1.0~2.3초. 한계 — 화면 단위 계측이 없어 "방문 → 업로드"까지만 말할 수 있습니다.

⑤ 안 쓴 사람 3명의 이유

아직 못 받았습니다. 서버 기록으로 만들 수 없어 지어내지 않고 비워 둡니다. 대신 이유가 들어오는 길을 09-21 에 만들어 배포했습니다 — 공개 서버에서 신고부터 삭제까지 한 바퀴 확인했습니다.

오류 신고	결과 화면 지적마다 신고 단추 · 도면에서 네모를 끌면 그 부분만 그림으로 함께 감
문의하기	상단 바와 화면 아래 · 연락처는 적고 싶은 사람만
도면 수집	"같이 보냄"을 직접 컨 경우에만 최대 30일, 재현용
관리자 화면	/admin · 받은 글 + AI 수정 프롬프트 복사 + 지우기

다음 주에 링크 받고 안 들어온 3명에게 직접 묻습니다(물을 문장 준비됨).

지난 지적에 대한 답 · 다음 주(W6)

실제 수험생 도면	서로 다른 23장으로 09-11 측정 — 완전 일치 23/23, 검출률·정확도 100%(63/63). 단 검사 항목 6개 · 한 학생 도면이라 전체 정확도로 말하지 않음
AI 점수 편차	같은 도면 5회 폭 18점 → 0~3점. 쟁 도면이 2장뿐이라 아직 열어 둠(P02)
배포 서버 확인	폴백 전환을 09-18 실측으로 확인(1순위가 20번 중 18번 실패). 단계별 시간은 Server-Timing 헤더에 찍힘. 업로드 삭제 주기는 부분 해결(P15)
W6 에 할 것	① 화면 안쪽 이탈(파일 고름·검사 실패·결과 탭)까지 좁히기 ② 09-22~23 안 쓴 3명에게 직접 묻고 ③ 채우기 ③ 신고로 들어온 것 먼저 고치기 ④ 주 단위 복극성 기록(목표 20명·현재 10명)

책임 있게 만든 것 — 배점에 없지만 행간 것

미성년자 보호 결제·광고·추적 코드 없음 · 이름/나이/학교 묻지 않음 · 사용자끼리 만나는 기능 없음 · AI 와 자유 대화하는 입력창 없음

저작권 도면 저작권은 그린 사람 · AI 학습·재판매 없음 · 비공개 채점표 미복제(KS·공개문제만) · 코드 MIT, 의존성은 NOTICE.md

개인정보 회원가입·쿠키·외부 분석 없음 · IP 원본 미저장(해시 16자) · 도면 1시간 삭제(직접 컨 경우만 30일) · 요청하면 즉시 삭제

보안 비밀번호는 환경변수에만 · 2시간 표와 잠금 · 검색 차단·캐시 금지·프레임 금지 · 업로드 200MB·압축 경로 탈출 차단·속도 제한

AI 생성물 표기 AI 채점 항목·지적에 배지 · 30점만 AI, 나머지 70점과 실격은 규칙 · 점수가 달라질 수 있음을 화면에 명시

접근성 · 다국어 키보드만으로 조작 · 건너뛰기 링크와 아이콘 이름표 · 움직임 줄이기 설정 지원 · 밝은/어두운 화면 · 4개 언어